Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

Campo	Detalle
Estudiante	Andrés Rodrigo Vergara Acevedo
Carrera y sede	Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Viña del Mar
Asignatura	Capstone (PTY4614)
Proyecto APT	DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo y Asistencia para el Adulto Mayor en el Hogar
Etapa del informe	Fase 2 · Informe final del Proyecto APT (semana 14 de 15)
Fecha de entrega	*Confirmar la fecha de entrega según el calendario de la asignatura*
Repositorio	https://github.com/AndresVergara74/domovida-backend
Sistema publicado	Panel del cuidador: https://domovida-backend.vercel.app, con el servidor en Oracle Cloud Santiago (https://domovida.duckdns.org/api/health) · Respaldo en la nube: https://domovida-backend.onrender.com/docs
Tablero Kanban	https://github.com/users/AndresVergara74/projects/1

Índice

Resumen / Abstract **3**
1. Informe final Proyecto APT **4**
1. Relevancia del proyecto APT 5
2. Objetivos 5
3. Metodología 6
4. Desarrollo 7
5. Evidencias 9
6. Intereses y proyecciones profesionales 11
Anexo A. Evidencias del proyecto **12**
7. Conclusions **24**
8. Reflection **24**
Declaración de uso de inteligencia artificial **24**
Referencias **24**

Resumen / Abstract

Resumen

DomoVida es una plataforma IoT de monitoreo y asistencia para personas mayores que viven solas, que detecta caídas y otros eventos de riesgo sin cámaras ni micrófonos y alerta al cuidador en tiempo real. El prototipo integra un simulador de 8 sensores, una API FastAPI con persistencia en Supabase/PostgreSQL y en SQLite (modo borde), un panel React y alertas por WebSocket y notificación push (ntfy). Incorpora seudonimización SHA-256, seguridad a nivel de fila (RLS), una clave de API para los sensores, inicio de sesión del cuidador e interoperabilidad HL7 FHIR R4, como medidas técnicas alineadas con los principios de la Ley N° 21.719. El proyecto se desarrolló con Scrum adaptado a un desarrollador. Con el backend y la base de datos en la misma máquina en Oracle Cloud Santiago, la alerta llegó al panel en 54 ms en promedio (30 de 30 bajo 1 s); la prueba de carga con 20 usuarios concurrentes terminó sin errores y con un percentil 95 menor a 200 ms; el 100 % de las notificaciones llegó al celular del cuidador (30/30), y sin internet el modo borde guardó las caídas y las sincronizó con la nube al volver la conexión (5 de 5, sin duplicados). La Escala SUS aplicada a siete cuidadores reales obtuvo una media de 92,1 (IC 95 %: 83,4 a 100), sobre la meta de 70, y sus hallazgos se incorporaron al Product Backlog. Al cierre de la Fase 2, el panel del cuidador opera sobre el servidor de Santiago, con un semáforo que avisa cuando un sensor deja de enviar datos y reglas de detección por umbral aplicadas en el backend.

Abstract

DomoVida is an IoT monitoring and assistance platform for older adults who live alone. It detects falls and other risk events without cameras or microphones and alerts the caregiver in real time. The prototype integrates an 8-sensor simulator, a FastAPI backend with Supabase/PostgreSQL persistence and SQLite (edge mode), a React dashboard, and alerts via WebSocket and push notifications (ntfy). It includes SHA-256 pseudonymization, Row Level Security (RLS), an API key for the sensors, caregiver login and HL7 FHIR R4 interoperability, as technical measures aligned with the principles of Chilean Law No. 21,719. The project followed Scrum adapted to a single developer. With the backend and the database on the same machine on Oracle Cloud Santiago, alerts reached the dashboard in 54 ms on average (30 out of 30 under 1 s); the load test with 20 concurrent users finished with no errors and a 95th percentile below 200 ms; 100% of the notifications reached the caregiver's phone (30/30); and without internet the edge mode stored the falls and synchronized them with the cloud when the connection returned (5 out of 5, with no duplicates). The System Usability Scale (SUS) applied to seven real caregivers reached a mean score of 92.1 (95% CI: 83.4 to 100), above the target of 70, and its findings were added to the Product Backlog. By the end of Phase 2, the caregiver dashboard runs on the Santiago server, with a traffic-light view that warns when a sensor stops sending data and threshold-based detection rules applied in the backend.

Palabras clave: IoT, adulto mayor, detección de caídas, FastAPI, HL7 FHIR, Ley 21.719, Scrum, usabilidad.

Keywords: IoT, older adults, fall detection, FastAPI, HL7 FHIR, Chilean Law 21,719, Scrum, usability.

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo y Asistencia para el Adulto Mayor en el Hogar
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software, gestión de datos (modelado, bases de datos relacionales y protección de datos personales), infraestructura y despliegue en la nube, aseguramiento de la calidad (pruebas de software y de usabilidad) y gestión de proyectos informáticos, aplicadas a la salud digital y a la Internet de las Cosas (IoT).
Competencias	**1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el desarrollo y mantenimiento.** Cómo la apliqué: construí una API REST asíncrona en FastAPI, un panel React con TypeScript y un simulador de 8 sensores, con control de versiones en GitHub (175 commits), migraciones versionadas de la base de datos, contenedores Docker y despliegue en tres entornos (Vercel + Render + Supabase, AWS EC2 y Oracle Cloud Santiago). **2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño escalable.** Cómo la apliqué: diseñé el modelo de datos (sensores, eventos, alertas y control de migraciones) en PostgreSQL y SQLite, con triggers, fechas en UTC con zona horaria, la tabla alertas como fuente única de la atención y un diseño compatible con HL7 FHIR R4. Apliqué seudonimización SHA-256 y seguridad a nivel de fila (RLS) siguiendo los principios de la Ley N° 21.719. **3. Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas.** Cómo la apliqué: planifiqué y ejecuté pruebas unitarias, de integración, de rendimiento, de carga, de seguridad y de usabilidad, cada una con meta medible, script reproducible y registro con fecha, resultado y evidencia. La usabilidad se evaluó con la Escala SUS aplicada a siete cuidadores reales, con estadísticos descriptivos e intervalo de confianza. **4. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.** Cómo la apliqué: gestioné el proyecto con Scrum adaptado a un desarrollador (Product Backlog, tablero Kanban público, fichas de sprint, retrospectivas y bitácora semanal) y tomé decisiones con datos: por ejemplo, la comparación de latencia entre Render, AWS EC2 y Oracle Cloud Santiago justificó desplegar el backend y la base de datos en la misma región.

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	**Problema y relevancia** Chile vive un envejecimiento acelerado: las personas de 60 años y más pasaron del 9,5 % de la población en 1992 al 18,1 % en 2022, y se proyecta que lleguen al 32,1 % en 2050 (INE, 2022). Cada vez más personas mayores viven solas, y entre los riesgos del hogar las caídas destacan: entre el 28 % y el 35 % de las personas de 65 años o más sufre al menos una caída al año, y una respuesta rápida reduce las complicaciones (OMS, 2021). Además, el 84 % de la población considera que Chile está poco o nada preparado para las necesidades de las personas mayores (SENAMA-Universidad de Chile, 2025). DomoVida buscó reducir el tiempo entre un evento crítico y la respuesta del cuidador, siguiendo el flujo caída → detección → alerta → cuidador, sin reemplazar la atención médica y sin usar cámaras ni micrófonos. **Relevancia para la profesión** El proyecto integra las competencias centrales de la Ingeniería en Informática aplicadas a la salud digital: desarrollo de software, modelado de datos, pruebas de certificación y gestión de proyectos. Además, incorpora dos exigencias actuales del sector salud: la interoperabilidad mediante el estándar HL7 FHIR R4 (HL7 International, 2019) y la protección de datos personales sensibles según la Ley N° 21.719 (República de Chile, 2024). **Contexto y personas afectadas** La situación se ubica en los hogares de Chile donde viven personas mayores solas o con apoyo parcial. Afecta directamente a las personas mayores, a sus cuidadores y familiares, que necesitan saber a tiempo si ocurrió un evento de riesgo, y a los equipos de atención primaria de salud (CESFAM), que podrían recibir la información en un formato estándar. **Aporte de valor demostrado** En el prototipo, una caída simulada genera una alerta que llega al panel del cuidador en 54 ms en promedio con el servidor en Santiago, y también al celular mediante ntfy (30 de 30 avisos). Sin internet, el sistema sigue registrando las caídas en el hogar y las sube a la nube al volver la conexión. Los datos se exponen como recursos HL7 FHIR con el paciente seudonimizado, solo los sensores con clave pueden enviar datos y solo el cuidador con sesión puede ver y atender las alertas. La validación con siete cuidadores reales mostró una usabilidad excelente (SUS 92,1) y confirmó que la ausencia de cámaras y micrófonos es un motivo de adopción: un participante rechazaba otros sistemas precisamente por grabar imagen y sonido de su madre. Todo el sistema funciona sobre servicios gratuitos.
2. Objetivos	**Objetivo general** Diseñar, desarrollar e implementar un sistema domótico asistencial denominado DomoVida, basado en una arquitectura modular de código abierto e Internet de las Cosas (IoT), que utilice procesamiento local en el

	borde, un diseño de datos compatible con el estándar HL7 FHIR R4 y medidas de protección de datos que siguen los principios de la Ley N° 21.719, con el fin de fortalecer la autonomía del adulto mayor en su hogar. Estado: cumplido en el alcance del prototipo. Los tres objetivos específicos alcanzaron sus metas medibles, como se resume a continuación. **Objetivos específicos, meta y resultado al cierre de la Fase 2** • OE1. Captura y detección en el borde: simulador de 8 sensores, reglas de umbral y persistencia local en SQLite3 (Hipp, 2024). Meta: continuidad sin internet y sincronización del 100 % de los eventos al volver la conexión. Resultado: cumplido. Sin internet se guardaron y mostraron 10 de 10 caídas (PR-03) y al volver la conexión se sincronizaron 5 de 5, sin duplicados y con su hora original (PR-03b y PU-07, 13/13). Las reglas de detección por umbral (caída sobre 17 m/s^2, gas sobre 500 ppm, humo sobre 800 e inactividad sobre 30 minutos) se aplican en el backend según el valor medido (PU-02, 17/17), y la regla de la puerta principal redujo las falsas alarmas (PU-04, 10/10). • OE2. Backend, datos y protección de datos: API REST en FastAPI (Ramírez, 2023) con Supabase/PostgreSQL (Supabase Inc., 2024), triggers, seudonimización, RLS y diseño compatible con HL7 FHIR R4. Meta: respuesta menor a 200 ms por solicitud con usuarios concurrentes y recursos FHIR válidos. Resultado: cumplido. Con 20 usuarios concurrentes hubo 976 solicitudes y 0 errores, con percentil 95 de 57 ms y 110 ms (PR-04). Los recursos Observation, Bundle y Patient seudonimizado son válidos según FHIR R4 (PI-04 y PI-05, 8/8). Los sensores se autentican con clave de API (PS-01), el cuidador inicia sesión para atender alertas (PS-01b) y para consultar los datos (PS-01c), todos con 3/3 en producción. • OE3. Panel del cuidador y alertas: panel React en Vercel, alertas por WebSocket y notificaciones ntfy. Metas: alerta en menos de 1 s, entrega de notificaciones mayor a 95 % y SUS mayor a 70. Resultado: cumplido. Latencia promedio de 54 ms con 30 de 30 alertas bajo 1 s en Oracle Cloud Santiago (PR-01c); 30 de 30 notificaciones recibidas (PR-02, 100 %), y SUS de 92,1 con siete cuidadores reales (IC 95 %: 83,4 a 100), nivel considerado excelente (Bangor et al., 2009; Sauro, 2011). El resumen del panel funciona como semáforo: verde si todo está en orden, amarillo si un sensor deja de enviar datos y rojo ante una alerta (PI-09), con colores que cumplen el contraste de WCAG 2.1 (PU-10). **Lo que queda fuera del alcance del prototipo** La detección con aprendizaje automático (Isolation Forest), el hardware físico (Raspberry Pi, sensores reales y pulsera con botón de pánico) y el piloto en hogares reales se mantienen como trabajo futuro. El panel identifica como simulados los componentes que aún no son físicos.
3. Metodología	**Metodología utilizada** Se utilizó Scrum, marco ágil iterativo e incremental (Schwaber y Sutherland, 2020), adaptado a un desarrollador: el estudiante asumió de forma secuencial los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, y el profesor guía actuó como principal interesado. El trabajo se

	planificó inicialmente en seis sprints de tres semanas (18 semanas); cuando el calendario de la asignatura se ajustó a 15 semanas, el plan se reorganizó en cinco sprints: cuatro de tres semanas y un sprint de cierre (S13–S14), más la defensa ante la comisión en la semana 15; cada sprint se vinculó a un objetivo específico y cerró con un hito verificable. **Artefactos y prácticas de la disciplina** • Product Backlog priorizado con historias de usuario y criterios de aceptación (HU-01 a HU-24), gestionado en un tablero Kanban público en GitHub Projects. • Definition of Done de 7 criterios, fichas de sprint con planificación, revisión y retrospectiva, y bitácora semanal desde el Sprint 4. • Control de versiones en GitHub con commits descriptivos (prefijos feat, fix, docs, test y perf) y verificación del despliegue después de cada cambio. • Plan de pruebas por niveles (unitarias, de integración, de rendimiento, de carga, de seguridad y de usabilidad), con meta medible, script versionado y registro con fecha, resultado y evidencia. • Evaluación de usabilidad con la Escala SUS (Brooke, 1996), protocolo de cinco tareas, consentimiento informado y participantes codificados (P01 a P07), sin datos personales en el repositorio. **Pertinencia y logro de los objetivos** Scrum fue pertinente porque los requisitos evolucionaron durante el proyecto: la arquitectura pasó de una solución solo en la nube a un modelo Edge-Cloud, la interoperabilidad HL7 FHIR se adelantó y las sesiones con cuidadores generaron cuatro historias nuevas (HU-20 a HU-23). Los sprints cortos permitieron incorporar esos cambios sin perder el foco en el flujo crítico, y las metas medibles de cada objetivo permitieron comprobar su cumplimiento con datos en vez de suponerlo: los tres objetivos específicos alcanzaron sus metas (sección 2).
4. Desarrollo	**Etapas y actividades** • Sprint 1 (S1–S3, Fase 1): definición del problema, requisitos, Product Backlog y creación del repositorio (21/08). • Sprint 2 (S4–S6, Fase 1): arquitectura Edge-Cloud, modelo de datos, matriz de riesgos y Guía 1.5; además se adelantó el simulador de 8 sensores con reglas de umbral (OE1). • Sprint 3 (S7–S9, del 21/09 al 11/10): API FastAPI, sincronización con Supabase mediante triggers, panel React (Meta Platforms, 2024) en Vercel, alertas por WebSocket (Fette y Melnikov, 2011) y ntfy (Heckel, 2024), seudonimización SHA-256 (National Institute of Standards and Technology, 2015) y RLS, réplica con Docker (Docker Inc., 2024) en AWS EC2, HL7 FHIR (Observation, Bundle y Patient seudonimizado), clave de API para los sensores, inicio de sesión del cuidador con Supabase Auth, migraciones versionadas de la base de datos y despliegue en Oracle Cloud Santiago (Oracle, 2026) con HTTPS (11/10). • Sprint 4 (S10–S12, del 12/10 al 01/11): sincronización del modo borde con la nube (HU-03), protección de las consultas de lectura (HU-17),

prueba de carga con la herramienta Locust (Locust, 2025) (PR-04), siete sesiones de usabilidad SUS con cuidadores reales (15 al 21/10), corrección de la hora del panel (H-P02-5), depuración del repositorio y documentación ágil semanal. El 31/10, el panel pasó a usar el servidor de Oracle Cloud Santiago (Oracle, 2026), con sesión del cuidador, lecturas protegidas y sincronización con Render + Supabase (PR-05); se agregaron el semáforo con aviso de sensor sin datos (HU-21, PI-09), el contraste según WCAG 2.1 (HU-23, PU-10) y las reglas de detección por umbral en el backend (HU-04 y HU-05, PU-02).

- Sprint 5 (S13–S14, hasta el 18/11): ajustes tras la presentación de ensayo del 11/11, entrega del informe final y presentación con nota. Fase 3 (S15, entre el 24 y el 30/11): defensa ante la comisión. Las historias HU-20 (registro de turnos del cuidador) y HU-22 (plano de la casa) pasan a trabajo futuro.

Facilitadores

- Mi formación previa como Tecnólogo en Informática Biomédica, que me permitió entender el dominio de salud y sus estándares: HL7 FHIR, SNOMED CT (SNOMED International, 2024) y LOINC (Regenstrief Institute, 2024).
- La retroalimentación continua del profesor guía, también por correo cuando no pude asistir a clases.
- Los planes gratuitos de Render, Vercel, Supabase y Oracle Cloud, y los créditos de AWS Academy.
- Una red de cuidadores dispuestos a participar en las pruebas, y el interés de organizaciones de cuidado de personas mayores, como ACI Agencia Cuidados Integrales, en colaborar con el proyecto.

Dificultades y cómo se abordaron

- Latencia alta por la distancia entre servicios (Render en EE. UU. y Supabase en Brasil, 1.577 ms): se comparó en AWS EC2 (216 ms) y se desplegó en Oracle Cloud Santiago (54 ms).
- Falta de capacidad gratuita de Oracle Cloud en Santiago (03 y 05/10): se reintentó hasta lograr la forma E2.1.Micro el 11/10, y se dejó un reintento automático para la forma Ampere A1.
- Brechas de seguridad detectadas al probar (API sin autenticación y una tabla sin RLS): se corrigieron con clave de API, sesión del cuidador y RLS, y se verificaron en producción.
- Calidad de los datos (horas mezcladas y 1.463 alertas con la atención registrada en una sola tabla): se corrigió con migraciones versionadas, con respaldo y medición antes y después (PI-06 y PI-07).
- Hallazgos en las sesiones SUS: la contraseña compleja impidió ingresar desde el celular (P01), la hora del panel no coincidía con la de Chile (P02) y un participante respondió el cuestionario sin notar la alternancia de frases positivas y negativas (P03). Se simplificó la contraseña de prueba, se corrigió la zona horaria el mismo día y se agregó una advertencia al protocolo antes de la encuesta.
- Revisión del Product Backlog contra el código (31/10): HU-04 y HU-05

	figuraban como terminadas, pero la alerta de gas, humo y caída la decidía el simulador y la inactividad usaba 12 horas en vez de 30 minutos. Se trasladaron los umbrales al backend y se agregó la prueba PU-02 (17/17). La prueba en producción reveló además que una alerta enviada sin hora se mostraba como «31/12 21:00»; se corrigió el mismo día. • Tiempo disponible: trabajo en turnos rotativos 7x7, por lo que concentré el avance en bloques fijos en mis días libres. **Ajustes realizados** • HL7 FHIR y la evaluación SUS se adelantaron, porque el backend estaba estable y la retroalimentación de la Evaluación 2 pidió validar con usuarios reales. • La bitácora en Obsidian se reemplazó por fichas de sprint, registro de pruebas, bitácora semanal y tablero Kanban en GitHub, más trazables para el docente. • El WebSocket se envía antes que ntfy (−17 % de latencia) y los filtros del historial se aplican en el servidor (PU-08) para que el cuidador encuentre las alertas. • Las sesiones SUS generaron cuatro historias nuevas: registro de turnos y tareas del cuidador contratado (HU-20), semáforo de estado y aviso de sensor sin datos (HU-21), plano de la casa en lugar del mapa de calles (HU-22) y contraste de texto según WCAG 2.1 (World Wide Web Consortium, 2018) (HU-23). Al cierre de la Fase 2, HU-21 y HU-23 están terminadas; HU-20 y HU-22 quedan para la Fase 3. • Migración del panel a Oracle Cloud Santiago con respaldo previo de la base de datos y de la configuración; Render queda como respaldo, y volver atrás solo requiere restaurar dos variables en Vercel (ajuste 26).
5. Evidencias	Las evidencias se seleccionaron porque demuestran con datos medibles el cumplimiento de cada objetivo y del proceso ágil. Todas están en el repositorio, en la carpeta docs/fase2/evidencias_proyecto, y las principales se adjuntan en el Anexo A. **Documentación** • E1. Fichas de sprint 1 a 4 con retrospectivas, bitácora semanal, Definition of Done, Product Vision y Product Backlog con 24 historias (carpeta agil). • E2. Tablero Kanban público en GitHub Projects (Figura 12). • E3. Registro de pruebas con fecha, entorno, meta, resultado y evidencia de cada prueba, y matriz de trazabilidad entre objetivos, historias y pruebas. • E4. Fichas técnicas y manual técnico del sistema (carpeta fichas_tecnicas y manual_tecnico.md). **Programación** • E5. Panel en Vercel con los 8 sensores, alerta en tiempo real y atención registrada por el cuidador (Figuras 1 a 3). • E6. Notificaciones ntfy en el celular del cuidador: 30 de 30 (PR-02,

Figuras 4 y 13).

- E7. Latencia de la alerta en tres infraestructuras: 1.577 ms en Render, 216 ms en AWS EC2 y 54 ms en Oracle Cloud Santiago (PR-01 y PR-01c, Figuras 5 a 7 y 20).
- E8. Prueba de carga con Locust: 20 usuarios concurrentes, 976 solicitudes, 0 errores y percentil 95 bajo 200 ms (PR-04, Figura 21 y reporte HTML).
- E9. Seguridad en producción: clave de API para los sensores (PS-01), sesión del cuidador para atender alertas (PS-01b) y para consultar datos (PS-01c), 3/3 en cada caso (Figuras 16 y 18).
- E10. Interoperabilidad HL7 FHIR R4: Bundle de Observation en producción (PI-04, Figura 11) y Patient seudonimizado válido (PI-05, 8/8).
- E11. Modo borde sin internet y sincronización al volver la conexión: 10 de 10 caídas guardadas (PR-03, Figuras 14 y 15) y 5 de 5 sincronizadas sin duplicados (PR-03b y PU-07).
- E12. Pruebas unitarias automatizadas del backend (reglas de umbral, regla de la puerta, fechas, alertas, historial, resumen, seguridad, lecturas y sincronización), todas aprobadas.
- E13. Flujo crítico completo con el panel en Oracle Santiago: la caída aparece al instante en el panel, el aviso llega al celular a las 14:41:12 y la atención queda registrada con el correo del cuidador (PR-05, Figuras 23 y 24).
- E14. Semáforo amarillo cuando los sensores dejan de enviar datos (PI-09, Figura 25), contraste medido según WCAG 2.1 (PU-10) y reglas de detección por umbral (PU-02, 17/17).

Almacenamiento de datos

- E15. Trigger que genera cada alerta con su severidad (PI-02, Figura 8) y RLS que impide el acceso anónimo (PI-03 y PI-03b, Figura 9).
- E16. Seudonimización SHA-256 del RUT en el consentimiento (PU-03, Figura 10).
- E17. Migraciones versionadas 000 a 003, con fechas en UTC y 1.463 inconsistencias de atención corregidas a 0 (PI-06 y PI-07, Figura 19).

Validación con usuarios

- E18. Siete sesiones SUS con cuidadores reales: notas de sesión P01 a P07, protocolo, cuestionario, planilla de resultados y gráfico de puntajes (Figura 22).

Aporte del integrante

DomoVida es un proyecto APT individual, por lo que todo el trabajo del repositorio corresponde al estudiante: 175 commits entre el 21/08 y el 31/10, con dos nombres de autor en Git (Andrés Vergara y AndresVergara74) que corresponden a la misma persona y a la misma cuenta de GitHub. El historial de commits, el tablero Kanban con un único responsable y las fichas de sprint permiten verificar la autoría y la continuidad del trabajo semana a semana.

6. Intereses y proyecciones profesionales	**Mis intereses profesionales** Mis intereses profesionales son la salud digital, la ciberseguridad y las redes, y la integración de sistemas. Llegué a la Ingeniería en Informática desde la informática biomédica, y DomoVida es el punto donde esos intereses se encuentran. **Cómo se reflejan en el proyecto** • Salud digital: el proyecto responde a un problema real del cuidado de personas mayores y usa estándares del sector, como HL7 FHIR R4 y SNOMED CT, para que la información pueda integrarse con la red de salud. • Ciberseguridad y redes: diseñé la protección de los datos desde el inicio (seudonimización, RLS, clave de API y sesión del cuidador), configuré HTTPS con certificados de Let's Encrypt en Oracle Cloud y comprobé cada control con pruebas en producción, sin exponer claves. • Integración de sistemas e infraestructura: conecté sensores, API, base de datos, panel y notificaciones, y comparé tres infraestructuras para elegir la que cumplía la meta de latencia. **Proyección laboral** Me proyecto trabajando en tecnología para la salud, en integración de sistemas clínicos y en seguridad de la información, áreas en las que sigo formándome con la asignatura de Ciberseguridad y cursos de análisis de datos. También quiero continuar DomoVida después de la asignatura: llevar el prototipo a un piloto con cuidadores reales, en alianza con organizaciones de cuidado como ACI, y postular a fondos de innovación como los de Corfo.

Anexo A. Evidencias del proyecto

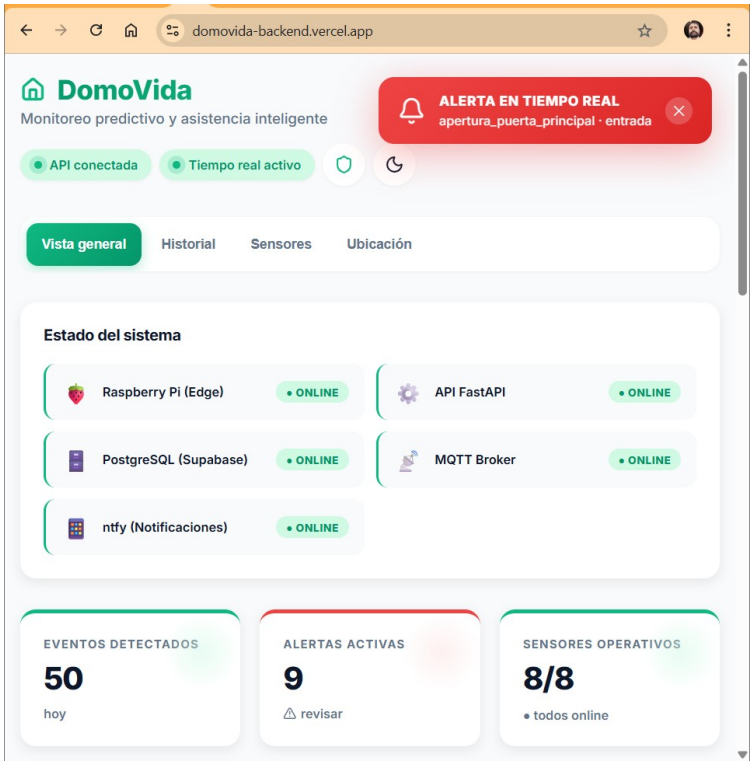


Figura 1. Vista general del panel con los 8 sensores en línea y eventos del día (E5).

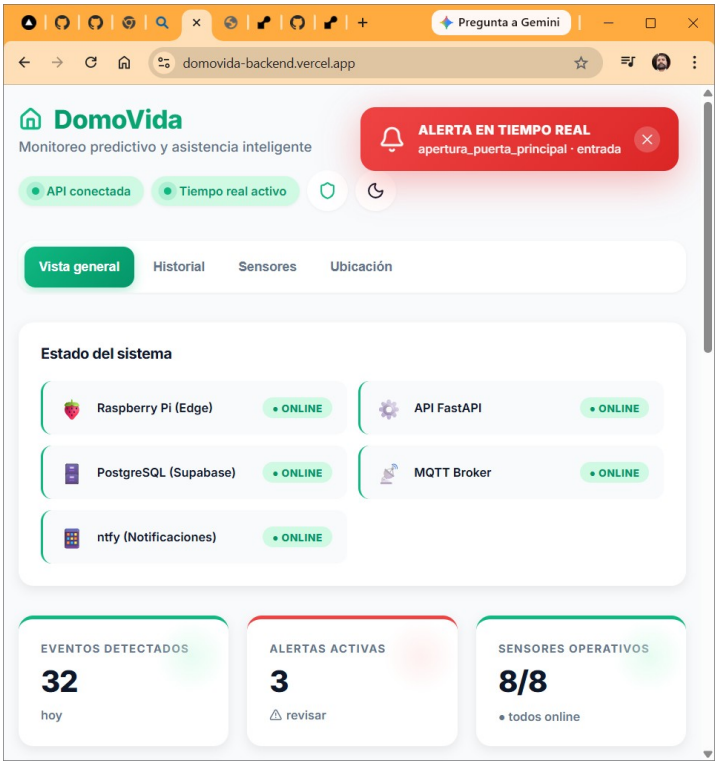


Figura 2. Alerta en tiempo real recibida por WebSocket en el panel del cuidador (E5).

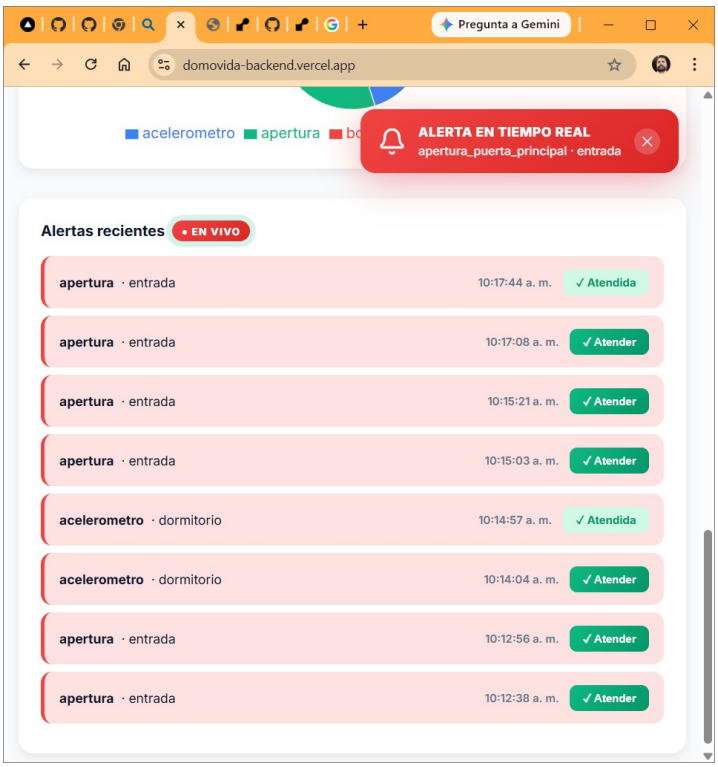


Figura 3. Alertas atendidas por el cuidador, con registro de su estado (E5).

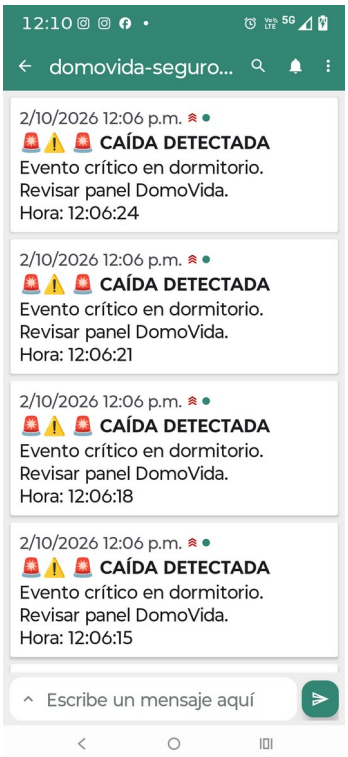


Figura 4. Notificaciones ntfy de caída recibidas en el celular del cuidador (E6).

VM414:37

(index)	Value
Caídas enviadas	30
Alertas recibidas por WebSocket	'30 (100%)'
Promedio (ms)	1903
Mínimo (ms)	1729
Máximo (ms)	2985
Percentil 95 (ms)	2198
Bajo 1 s	'0 de 30'
Bajo 3 s	'30 de 30'

Figura 5. PR-01 en Render + Supabase antes del ajuste: promedio 1.903 ms (E7).

VM16:37

(index)	Value
Caídas enviadas	30
Alertas recibidas por WebSocket	'30 (100%)'
Promedio (ms)	1577
Mínimo (ms)	1445
Máximo (ms)	2410
Percentil 95 (ms)	1879
Bajo 1 s	'0 de 30'
Bajo 3 s	'30 de 30'

Figura 6. PR-01 en Render + Supabase después del ajuste: promedio 1.577 ms (E7).

(index)	Value
Entorno	'AWS EC2 (Docker + SQLite)'
Caídas enviadas	30
Alertas recibidas por WebSocket	'30 (100%)'
Promedio (ms)	216
Mínimo (ms)	155
Máximo (ms)	419
Percentil 95 (ms)	300
Bajo 1 s	'30 de 30'
Bajo 3 s	'30 de 30'

Figura 7. PR-01 en AWS EC2 (Docker + SQLite): promedio 216 ms, 30 de 30 bajo 1 s (E7).

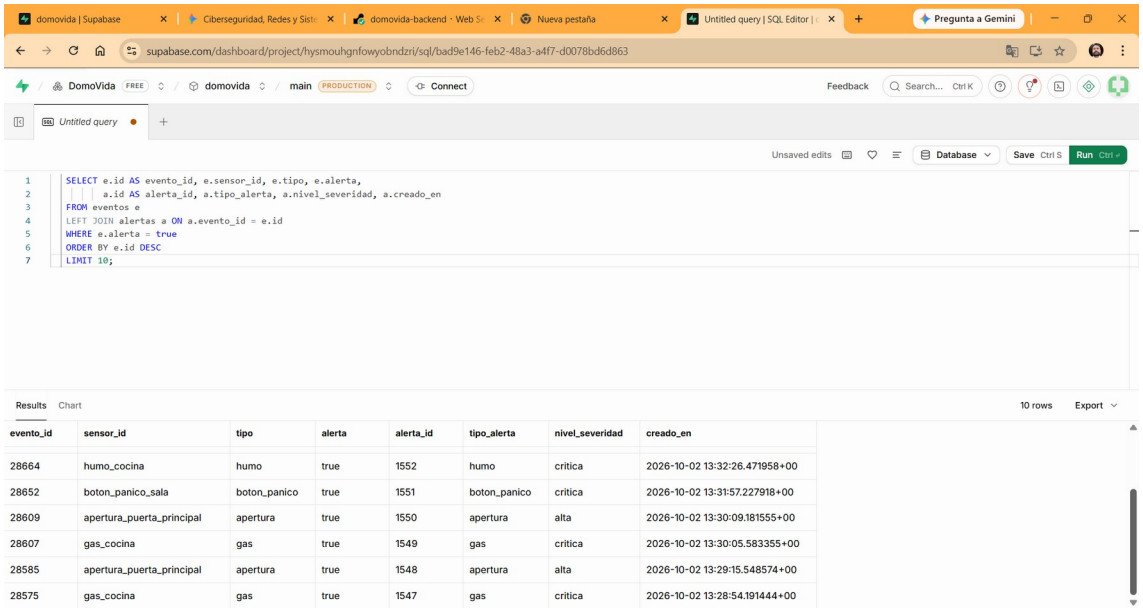


Figura 8. PI-02: cada evento con alerta tiene su registro en la tabla alertas (E15).

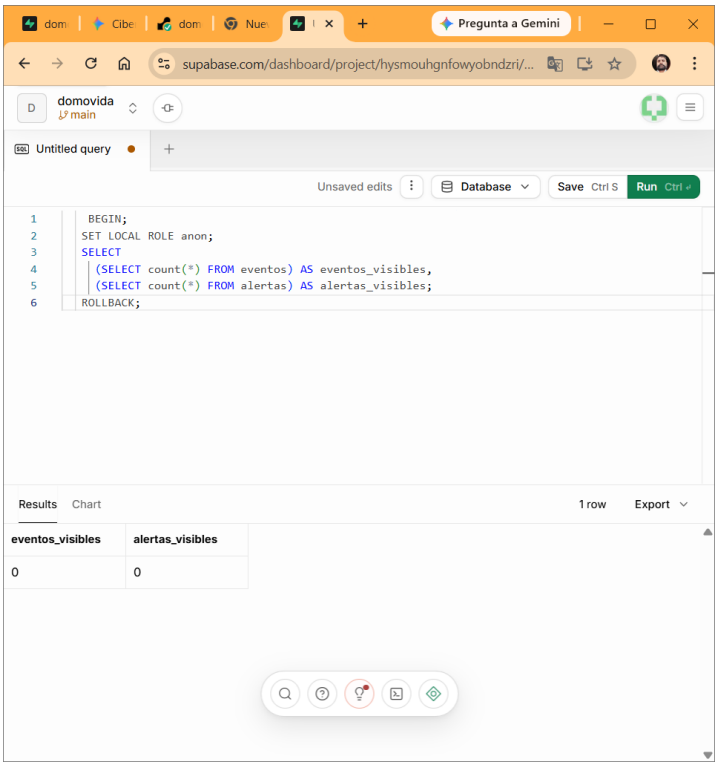


Figura 9. PI-03: con el rol anónimo no se ve ninguna fila de eventos ni de alertas (E15).



Figura 10. PU-03: el consentimiento guarda solo iniciales y el hash SHA-256 del RUT (E16).


```
{ "resourceType": "Bundle", "type": "searchset", "total": 3,
  "entry": [ { "resource": { "resourceType": "Observation",
"status": "final",
      "code": { "coding": [ { "system": "http://snomed.info/sct",
                              "code": "1912002", "display": "Fall
(event)" } ] },
      "subject": { "reference": "Patient/domovida-p001",
                   "display": "Adulto mayor (seudonimizado)" },
      "interpretation": [ { "coding": [ { "code": "AA" } ] } ],
      "effectiveDateTime": "2026-10-02T15:06:23+00:00" } } ] }
```


Figura 11. Extracto del Bundle FHIR R4 servido en producción por GET /api/fhir/Observation (E10).

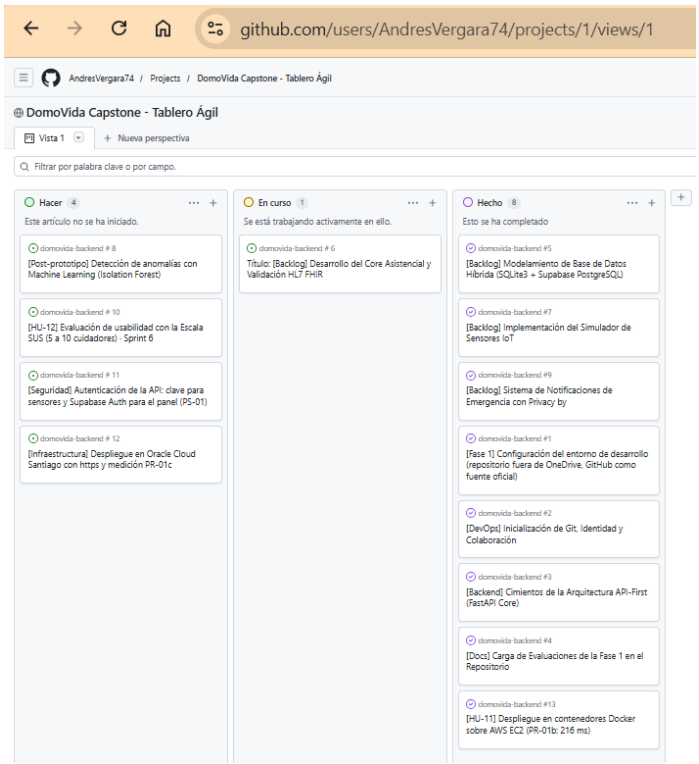


Figura 12. Tablero Kanban del proyecto al 2 de octubre de 2026 (E2).

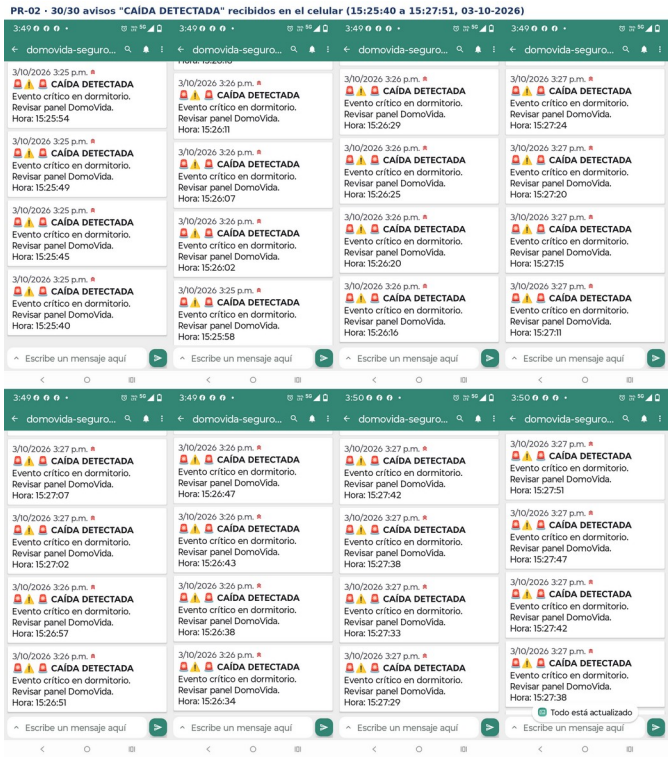


Figura 13. PR-02: los 30 avisos «CAÍDA DETECTADA» recibidos en el celular del cuidador, 03-10-2026 (E6).

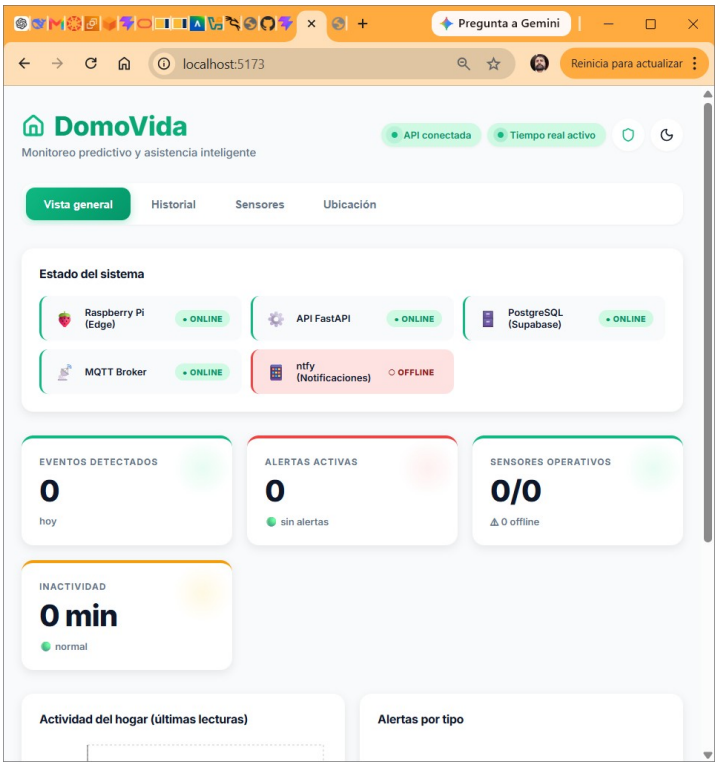


Figura 14. PR-03: panel local sin internet; ntfy fuera de línea y el resto del sistema operativo (E11).

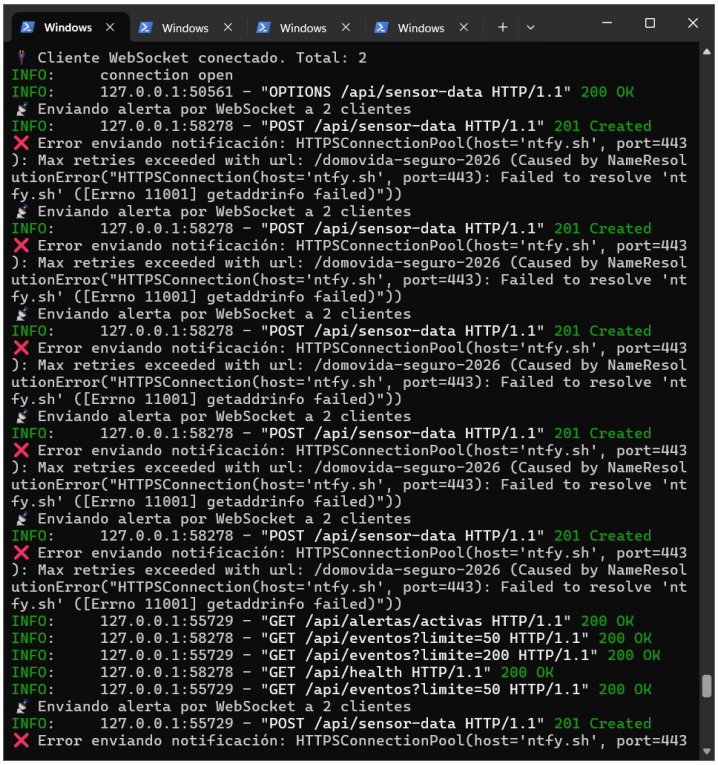


Figura 15. PR-03: el backend guarda cada caída (201 Created) y registra que no puede resolver ntfy.sh sin internet (E11).

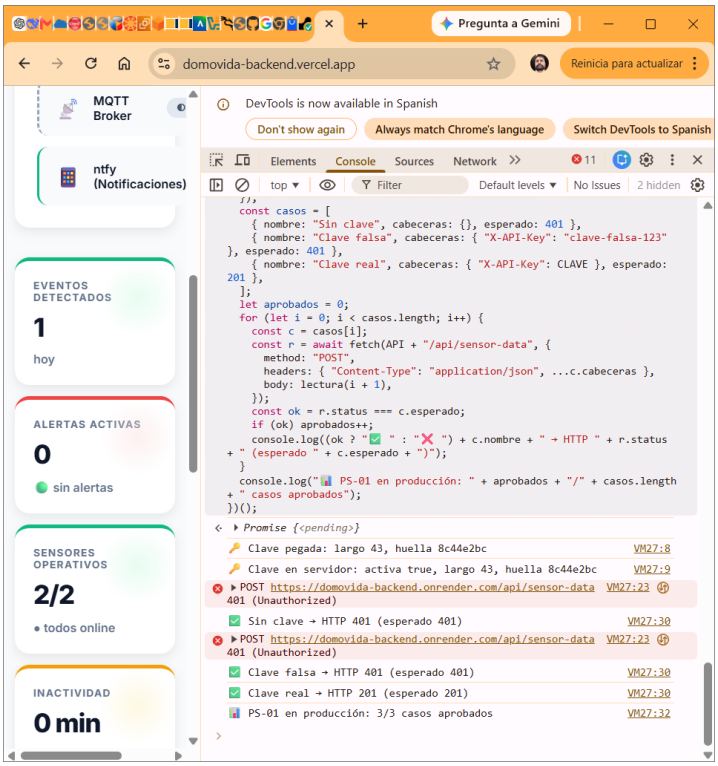


Figura 16. PS-01 en producción: sin clave y con clave falsa 401, con la clave real 201; la huella de la clave coincide con la del servidor (E9).

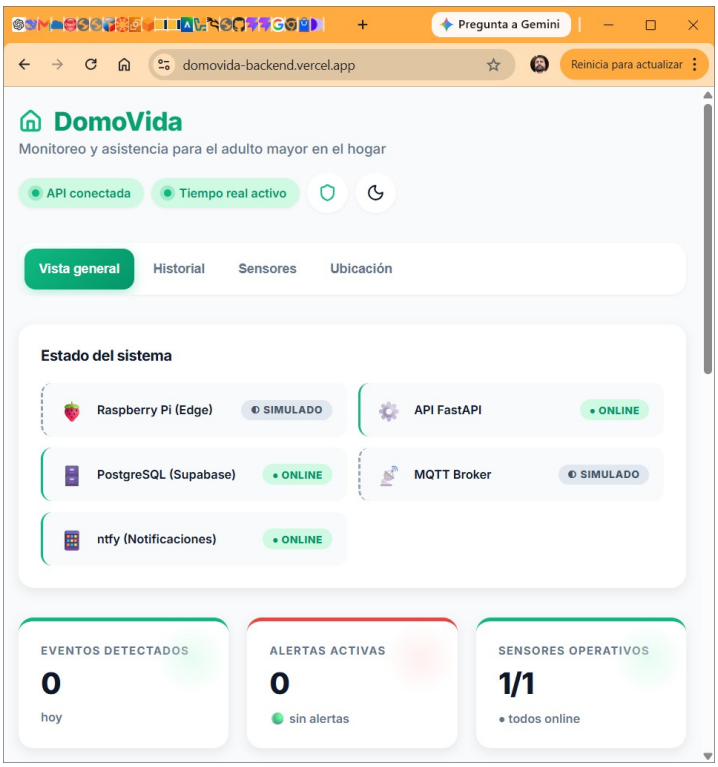


Figura 17. Estado del sistema en el panel: Raspberry Pi y MQTT marcados como simulados (E5).

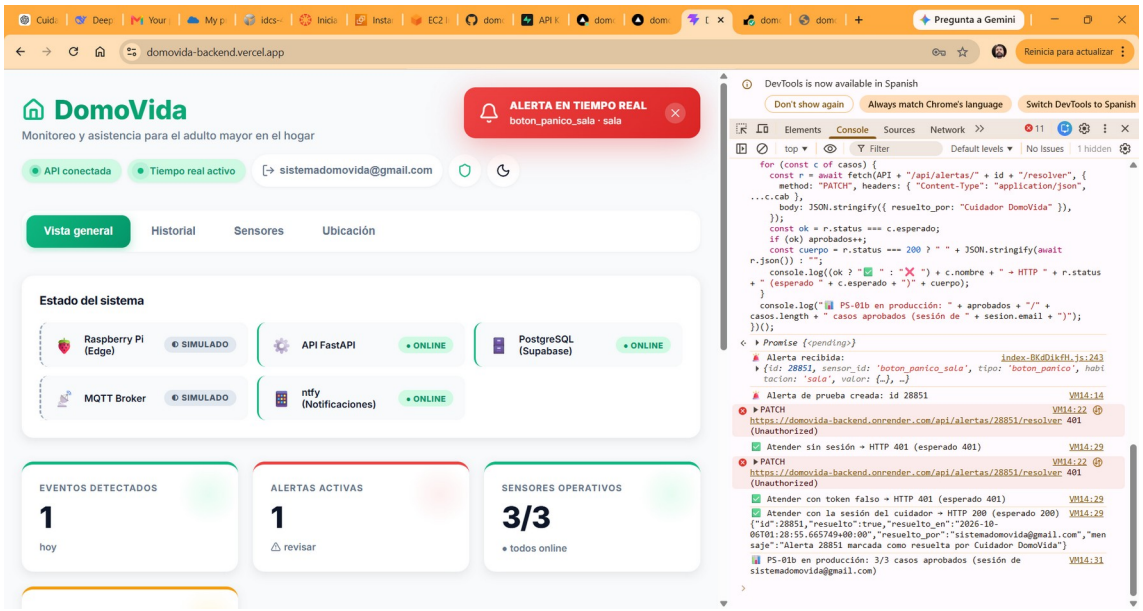


Figura 18. PS-01b en producción: sin sesión y con token falso 401; con la sesión del cuidador 200 y su correo en resuelto_por (E9).

Antes de la migración 002 (revisión previa)

eventos_con_alertas_duplicadas	eventos_sin_alerta	diferencias_atencion	alertas_sin_evento
0	0	1463	0

Después de la migración 002 (verificación final)

eventos_sin_alerta	diferencias_atencion	trigger_antiguo	migraciones
0	0	0	000, 001, 002

Figura 19. PI-07: consulta en Supabase antes y después de la migración 002; las diferencias de atención entre eventos y alertas bajan de 1.463 a 0 (E17).

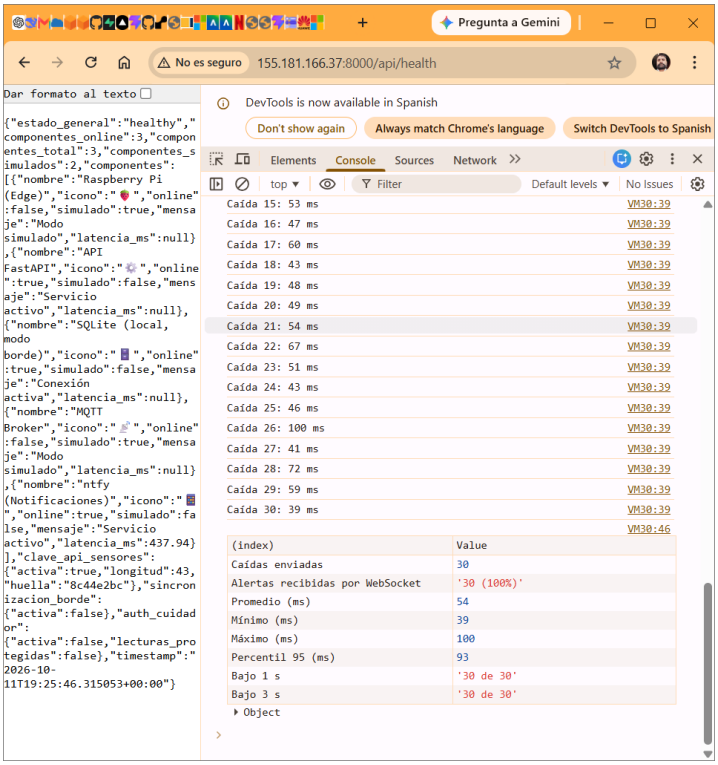


Figura 20. PR-01c en Oracle Cloud Santiago (backend y SQLite en la misma máquina): promedio 54 ms, 30 de 30 bajo 1 s (E7).

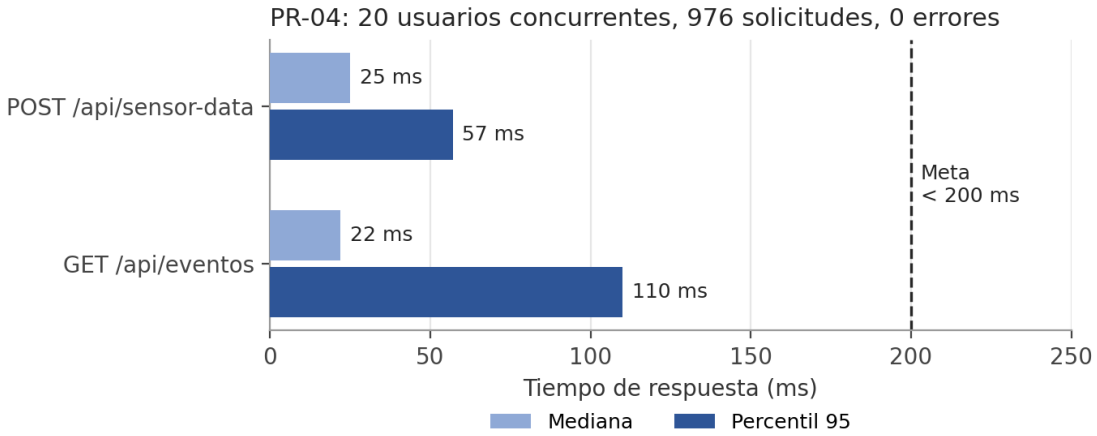


Figura 21. PR-04: mediana y percentil 95 del tiempo de respuesta con 20 usuarios concurrentes, frente a la meta de 200 ms (E8). Elaboración propia a partir del reporte de Locust.

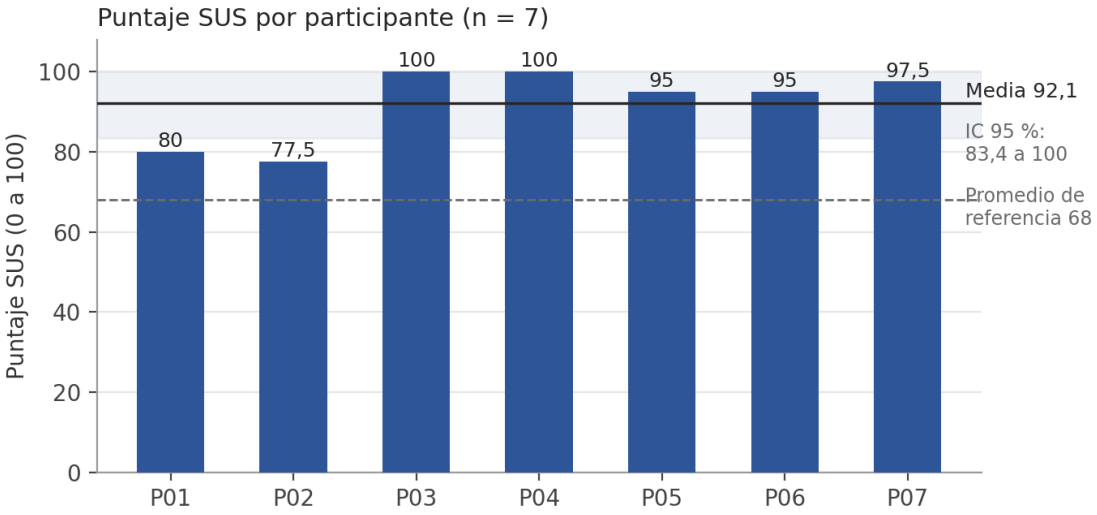


Figura 22. Puntaje SUS de cada participante, media e intervalo de confianza del 95 % (E18). Elaboración propia.

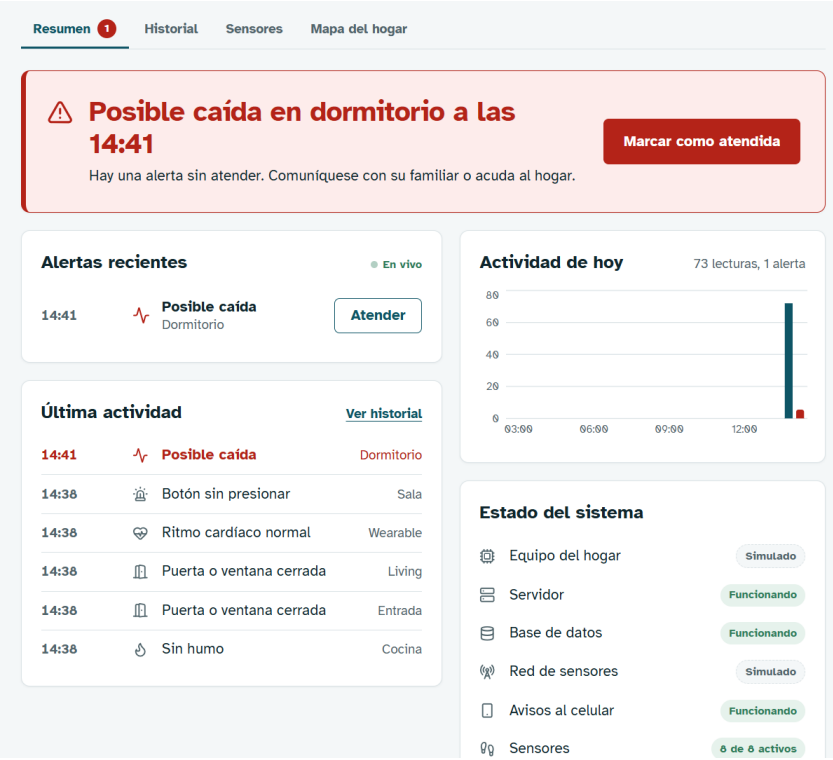


Figura 23. PR-05: caída de prueba recibida al instante en el panel, con el servidor en Oracle Cloud Santiago (E13).

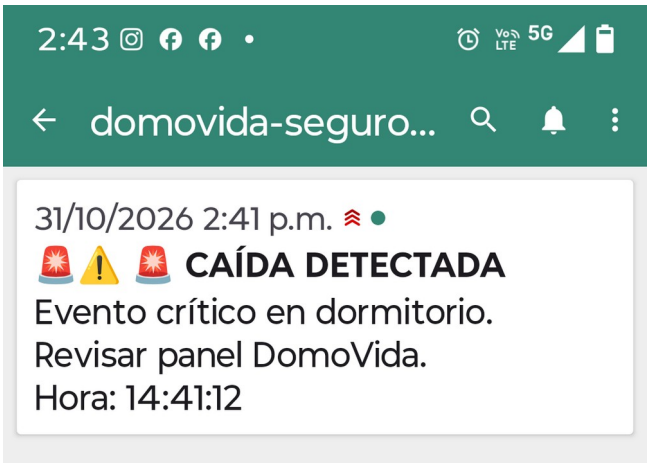


Figura 24. PR-05: aviso «CAÍDA DETECTADA» recibido en el celular a las 14:41:12 (E13).

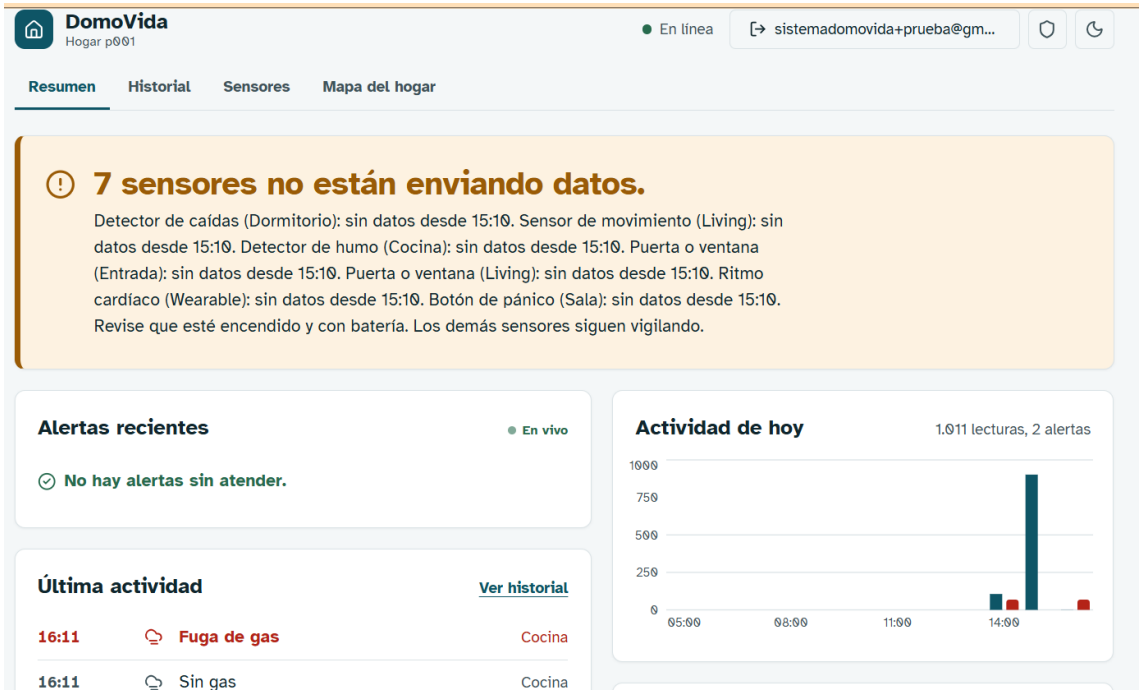


Figura 25. PI-09: el resumen pasa a amarillo cuando los sensores dejan de enviar datos e indica desde qué hora (E14).

7. Conclusions

The DomoVida prototype covers the critical flow defined in Phase 1: fall, detection, alert and caregiver response, without cameras or microphones. The three specific objectives met their measurable targets. In edge mode, the system kept working without internet and synchronized the stored falls with the cloud when the connection returned (5 out of 5, no duplicates). The backend handled 20 concurrent users with no errors and a 95th percentile below 200 ms, the alerts reached the dashboard in 54 ms on average with the server in Santiago, and 100% of the push notifications reached the caregiver's phone. Since October 31, the caregiver dashboard runs on the Santiago server, with the same security controls as before.

The most important lesson was to measure instead of assuming. The first latency test failed the 1-second target; analyzing the cause led to comparing three infrastructures and deploying the backend and the database in the same region. Testing also revealed security and data quality gaps, which were fixed and verified in production instead of being hidden.

Finally, the usability evaluation with seven real caregivers reached a mean SUS score of 92.1 (95% CI: 83.4 to 100). Their feedback confirmed that privacy is a reason for adoption and produced four new user stories. Two of them, the traffic-light view and better contrast, are already implemented and verified. The next steps are the hired caregiver's task log, a floor plan of the home and a pilot in real homes with physical sensors.

8. Reflection

This project taught me that a working prototype is not the same as a validated one. Some of my most valuable results came from tests that failed, and each failure forced me to understand my own system more deeply.

The usability sessions changed how I see the project. Watching caregivers use the dashboard showed me problems I could not see as a developer, such as a password that was too complex for a phone or a time zone error. They also showed me needs I had not imagined, such as supervising hired caregivers at night.

Working alone, with rotating work shifts, taught me to plan in short blocks and to document while working, not at the end. Above all, this project confirmed my motivation to keep developing technology that supports older adults and their caregivers.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En el desarrollo de este proyecto utilicé Claude (Anthropic, 2026) como asistente para proponer y revisar código, explicar conceptos técnicos, redactar borradores de documentación y diseñar diagramas. Todas las decisiones de diseño, alcance y prioridad, la ejecución de los cambios, las pruebas en producción y la validación de los resultados fueron realizadas por mí. Revisé y comprendí cada propuesta antes de incorporarla al proyecto, y soy responsable de su contenido.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bangor, A., Kortum, P., y Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Docker Inc. (2024). Docker documentation. https://docs.docker.com

Fette, I., y Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol (RFC 6455). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

Heckel, P. C. (2024). ntfy documentation. https://docs.ntfy.sh

Hipp, D. R. (2024). SQLite documentation. https://www.sqlite.org/docs.html

HL7 International. (2019). FHIR R4: Fast Healthcare Interoperability Resources (versión 4.0.1). https://hl7.org/fhir/R4/

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2022). Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050. https://www.ine.gob.cl

Locust. (2025). Locust documentation (versión 2). https://docs.locust.io

Meta Platforms. (2024). React documentation. https://react.dev

National Institute of Standards and Technology. (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

Oracle. (2026). Oracle Cloud Infrastructure documentation. https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htm

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Caídas [Nota descriptiva]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Ramírez, S. (2023). FastAPI: documentación oficial. https://fastapi.tiangolo.com

Regenstrief Institute. (2024). LOINC: Logical Observation Identifiers Names and Codes. https://loinc.org

República de Chile. (2024). Ley N° 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Sauro, J. (2011). A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices. Measuring Usability LLC.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

SENAMA-Universidad de Chile. (2025). 8° Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores. Santiago de Chile.

SNOMED International. (2024). SNOMED CT. https://www.snomed.org

Supabase Inc. (2024). Supabase documentation. https://supabase.com/docs

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/